piątek, 16 października 2026 18:07

k → czułość czujnika

$k = 28{,}57\ mV = 0{,}02857\ V$

V_{min} → napięcie minimalne

$V_{min} = 0{,}5\ V$

V_{REF} → napięcie referencyjne

$V_{REF} = 5\ V$

Przyjmuję 30 bar, bo tyle może być maksymalnie według regulaminu FS

p → ciśnienie graniczne

$p = 30\ bar$

To ciśnienie przy którym hamowanie uznajemy za „mocne" i układ jest aktywowany

$\Delta V = p \cdot k = 30 \cdot 0{,}02857 = 0{,}8571\ V$

Przyrost napięcia od ciśnienia

$V_{OUT} = V_{min} + \Delta V = 0{,}5 + 0{,}8571 = 1{,}3571\ V = V_{gran}$

Całkowite napięcie wyjścia

Czujnik ciśnienia

$V_{min} = 0{,}5V$

← zasilanie 5V

← V_{OUT} zmierzone przez czujnik

↓ sygnał analogowy V_{OUT}

Komparator

czy $V_{OUT} \geq V_{gran}$?

Dzielnik napięcia

ustawia próg $V_{gran} = 1{,}3571\ V$

Układ opóźniający

czy $> 500\ ms$?

według regulaminu FS stan musi utrzymywać się > 500ms żeby SDC zareagowało

Przekaźnik (SDC)

rozłącza pętlę i zatrzymuje bolid